4) Li^+ ன் நீரேற்ற ஆற்றல் அதிகம் எனவே Li^+ ஆனது நீர் ஊடகத்தில் நிலைப்புத் தன்மை அடைகிறது.

(ஆ) Li

5) (இ) மண்ணெண்ணெய்

6) RbO_2 ஆனது ஒரு சூப்பர் ஆக்ஸைடு ஆகும். இது Rb^+ மற்றும் O_2^- அயனிகளைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் O_2^- அயனியானது ஒரு தனித்த எலக்ட்ரானைக் கொண்டுள்ளது. எனவே இது பாரா காந்தத் தன்மையுடையது.

வாய்ப்பு (அ)

7) சால்வே முறையில் பொட்டாசியம் கார்பனேட்டை தயாரிக்க இயலாது. பொட்டாசியம் பை கார்பனேட் நீரில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் கரையக் கூடியது. எனவே வீழ்ப்படிவாவதில்லை.

வாய்ப்பு (இ)

8) Li → Mg | Be → Al | B → Si

வாய்ப்பு (ஆ)

9) அயனிப் பண்பு (எலக்ட்ரான் கவர்தன்மையில் வேறுபாடு)

$MI < M Br < MCl < MF$

வாய்ப்பு (ஆ)

10) காஸ்ட்னர் முறை

$NaOH \rightleftharpoons Na^+ + OH^-$

எதிர் மின்வாய் : $Na^+ + e^- \rightarrow Na$

நேர் மின்வாய் : $2OH^- \rightarrow H_2O + 1/2O_2 + 2e^-$

வாய்ப்பு (அ)

11) $CaC_2 + N_2 \xrightarrow{300-350^oC} \underset{\text{Calciumcyanide}}{Ca(CN)_2}$

வாய்ப்பு (இ)

12) (அ) $MgCl_2$

கார மண் உலோகங்களின் நீரேற்ற ஆற்றலின் வரிசை

$Be^{2+} > Mg^{2+} > Ca^{2+} > Sr^{2+} > Ba^{2+}$

13. (p) சோடியம் –மஞ்சள் (2)

(q) கால்சியம் – செங்கல் சிவப்பு (1)

(r) பேரியம் – ஆப்பிள் பச்சை (4)

(s) ஸ்ட்ரான்சியம் –கிரிம்சன் சிவப்பு (5)

(t) சீசியம் – நீலம் (6)

(u) பொட்டாசியம் – ஊதா (3)

வாய்ப்பு (அ)

14. (ஈ)

கார மற்றும் கார மண் உலோகங்களில் K, Rb மற்றும் Cs ஆகியன மட்டுமே சூப்பர் ஆக்ஸைடுகளை உருவாக்குகின்றன. சூப்பர் ஆக்ஸைடிலல் O_2^- ஆனது 3 எலக்ட்ரான் பிணைப்பினைக் கொண்டுள்ளது.

15. (அ)

கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.

16. ஒரு தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக வரும் பொழுது கார்பனேட்டுகளின் கரையும் திறன் குறைகிறது. எனவே சரியான கரைதிறன் வரிசை

(ஆ) $MgCO_3 > CaCO_3 > SrCO_3 > BaCO_3$

17) சரியான கூற்று : பெர்லியத்தின் உப்புகள் எளிதில் நீராற் பகுக்கப்படுகின்றன.
வாய்ப்பு (இ)

18) நீற்றுச் சுண்ணாம்பு $Ca(OH)_2$

தொங்கலானது சுண்ணாம்புப் பால் (Milk of Lime) என்றழைக்கப்படுகிறது. மேலும் தெளிவான கரைசல் சுண்ணாம்பு நீர் (Lime Water) என்றழைக்கப்படுகிறது

வாய்ப்பு (இ)

19)

$2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 \uparrow$

(நீரில் கரைகிறது)

$\downarrow 2HCl$

$2\,NaCl + H_2O + CO_2 \uparrow$

சரியான வாய்ப்பு(ஆ)

AllUnitsKey.indd 292 23-12-2021 16:43:27